Sapatas · referência FEMA 273

S100 - Sapata retangular - Sondagem SP-REF-SILTE

Estimativa experimental de rigidez. Sem avaliacao de conformidade normativa. As hipoteses e os metodos pendentes fazem parte deste documento.

01 / Projeto e geometria

Autor: Nao informado

Observacoes: Print do usuário: silte NSPT=7, ν=0,35. E=5×0,35×7=12,25 MPa (1.249,15 tf/m² arredondado). Semiespaço homogêneo; α=β=1. D=0 e N=10 tf são hipóteses do exemplo, não fornecidas no print. Capacidade não validada por essa tabela.

Dimensoes da base: 1,00 x 1,00 x 0,40 m

Cota da base / NA / base rígida: 0,00 / 50,00 / 50,00 m

Concreto: fck=25,00 MPa; Ec=30,00 GPa; nu=0,20

Parametros de referencia: FS=3,00; C_SPT=20,00 kPa/golpe

Acoes: N=98,07 kN; Hx=0,00 kN; Hy=0,00 kN; Mx=0,00 kN.m; My=0,00 kN.m; Mz=0,00 kN.m

02 / Sondagem e estratigrafia

SPT - profundidade final do intervalo (m) / N (golpes)

1,0 / 7 | 2,0 / 7 | 3,0 / 7 | 4,0 / 7 | 5,0 / 7 | 6,0 / 7 | 7,0 / 7 | 8,0 / 7 | 9,0 / 7 | 10,0 / 7 | 11,0 / 7 | 12,0 / 7 | 13,0 / 7 | 14,0 / 7 | 15,0 / 7 | 16,0 / 7 | 17,0 / 7 | 18,0 / 7 | 19,0 / 7 | 20,0 / 7 | 21,0 / 7 | 22,0 / 7 | 23,0 / 7 | 24,0 / 7 | 25,0 / 7 | 26,0 / 7 | 27,0 / 7 | 28,0 / 7 | 29,0 / 7 | 30,0 / 7 | 31,0 / 7 | 32,0 / 7 | 33,0 / 7 | 34,0 / 7 | 35,0 / 7 | 36,0 / 7 | 37,0 / 7 | 38,0 / 7 | 39,0 / 7 | 40,0 / 7 | 41,0 / 7 | 42,0 / 7 | 43,0 / 7 | 44,0 / 7 | 45,0 / 7 | 46,0 / 7 | 47,0 / 7 | 48,0 / 7 | 49,0 / 7 | 50,0 / 7

Camada 1: Silte · NSPT 7 - ate 50,00 m

Elasticidade: K_E=0,35 MPa; αTG=5; E informado=12,25 MPa; nu=0,35

Capacidade: alpha=0,0200; K=800,00 kPa; phi=30,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=18,00 kN/m3; gamma_sat=20,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=18.000,00; kt=16.000,00; kp=100.000,00 kN/m3

03 / Modelo e hipoteses

Meio contínuo elástico · FEMA 273, fig. 4-2 · k0

Unidades internas: kN, m, rad. Profundidades positivas para baixo; ponta da estaca em D+L. Matriz referida ao centro da face inferior do bloco/sapata, com Z estrutural para cima.

Teixeira-Godoy conforme TQS 3828: E = αTG K_E N̄SPT (MPa), por camada. αTG padrão: areia 3, silte 5, argila 7; personalizável. Aterro exige αTG informado. K_E informado na tabela do solo (silte típico: 0,35 MPa). Média de NSPT ponderada por espessura na camada investigada. ν informado. αTG e K_E são independentes de α e K de Aoki-Velloso.

FEMA 273 (1997), fig. 4-2: constantes estáticas k0 de sapata rígida sobre semiespaço elástico isotrópico. A=Bx By; Ix=Bx By³/12; Iy=By Bx³/12, com X ao longo de Bx e Y ao longo de By. rT=√(A/π); rθx=(4Ix/π)^(1/4); rθy=(4Iy/π)^(1/4); rθz=[2(Ix+Iy)/π]^(1/4).

G=E/[2(1+ν)]; Kx=Ky=8G rT/(2-ν); Kz=4G rT/(1-ν); Kθx=8G rθx³/[3(1-ν)]; Kθy=8G rθy³/[3(1-ν)]; Kθz=16G rθz³/3. Matriz diagonal referida ao centro da base. Não usa rotações kv I. α=β=1; não foram aplicadas as correções dos ábacos da fig. 4-3, nem resistência passiva, amortecimento ou não linearidade de contato.

Adotam-se E e ν da camada imediatamente abaixo da base para TODO o semiespaço homogêneo. Demais camadas e base indeslocável não modificam a rigidez.

Capacidade Vésic: fatores de forma incluídos, demais fatores unitários; peso específico efetivo com nível d'água. qSPT = C Ñ(2B) é referência exploratória. Terzaghi permanece pendente; NBR 6122:1996 é referência histórica do print. Critérios parciais da NBR 6122:2022 são conferidos separadamente.

Modelo de reação horizontal: Sapata: modelo horizontal definido pelo método da base.

Seletores: E=teixeira; μh=0,30; ρ=1,00; integração=16; transferência=capacity-ratio; βp=0,50

kv / σadm informados: 30.000,00 kN/m³ / 200,00 kPa

E do semiespaço: 12,2500 MPa

ν do semiespaço: 0,3500 -

G do semiespaço: 4.537,0370 kPa

Raio de translação rT: 0,5642 m

Raio de rotação rθx: 0,5707 m

Raio de rotação rθy: 0,5707 m

Raio de torção rθz: 0,5707 m

kv equivalente apenas à translação: 15.752,3018 kN/m³

E Teixeira-Godoy · Silte · NSPT 7: 12,2500 MPa

04 / Matriz de rigidez e resposta

F = K u. Ordem: X, Y, Z, thetaX, thetaY, thetaZ. Z positivo para cima; Fz=-N. Translacoes em m e rotacoes em rad. Bloco TT: kN/m, TR e RT: kN, RR: kN.m/rad. A diagonal Kii pressupoe outros GDL impedidos.

Fx | 1.24109e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fy | 0.00000e+0 | 1.24109e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 1.57523e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Mx | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 3.46038e+3 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

My | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 3.46038e+3 | 0.00000e+0

Mz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 4.49850e+3

Resposta [mm, mrad]: 0,00000 ; 0,00000 ; -6,22553 ; 0,00000 ; 0,00000 ; 0,00000

Recalque linear: 6,2255 mm

05 / Capacidade de carga

Vesic: qult=c Nc sc + q Nq sq + 0.5 gamma' B Ngamma sg. Nq=exp(pi tan(phi)) tan(pi/4+phi/2)^2; Nc=(Nq-1)/tan(phi), limite pi+2 para phi=0; Ngamma=2(Nq+1)tan(phi). sc=1+(Nq/Nc)(B/L); sq=1+(B/L)tan(phi); sg=1-0.4(B/L). Fatores de profundidade, inclinacao e excentricidade unitarios. Pesos efetivos com NA e estratigrafia.

qult / qult-FS / qSPT: 120,97 / 40,32 / 140,00 kPa

qmin / qmax: 98,07 / 98,07 kPa

qSPT=C Nmedio(2B) e referencia exploratoria sem atribuicao normativa. Nao constitui tensao ultima nem verificacao normativa.

06 / Observacoes de validacao

[INFO] Estimativa experimental linear. Capacidade de carga e rigidez são grandezas distintas. Métodos, correlações e parâmetros devem ser avaliados pelo projetista.

[INFO] FEMA 273 k0: E e ν de Silte · NSPT 7, imediatamente abaixo da base, estendidos a todo o semiespaço homogêneo. As demais camadas não modificam essas molas.

[WARNING] Sapata rígida na superfície de semiespaço elástico isotrópico; raios específicos por GDL. Fatores de forma e embutimento α=β=1. D não majora a rigidez. Sem resistência passiva lateral, amortecimento ou separação de contato. E deve corresponder ao nível de deformação analisado; não é convertido em módulo dinâmico.

[WARNING] qmin/qmax são uma estimativa de triagem pela distribuição plana N/A ± M/W. Não são as tensões de contato da solução elástica do punção rígido. kv=Kz/A não deve ser usado para substituir Kθ por kv I neste modelo.

[WARNING] E = αTG K_E ℕSPT por camada (Teixeira-Godoy conforme TQS 3828). αTG=3/5/7 para areia/silte/argila, salvo valor informado. αTG é independente de α Aoki-Velloso. ν informado.

Terzaghi permanece pendente. NBR 6122:1996 é referência histórica do print, sem resultado calculado. A conferência atual segundo 2022 é parcial.

Comparação externa - sapatas FEMA 273

Silte NSPT=7, E=12,25 MPa (1.249,15 tf/m² arredondado), ν=0,35. Atual / print: Kx, Kz em tf/m; Kθx e Kθz em tf·m/rad. Tolerância do print: ±0,05 por coluna. Não valida capacidade, contato não linear ou estratificação.

60×60 cm | 759,3/759,3 | 963,8/963,8 | 76,2/76,2 | 99,1/99,1 | Compatível

70×70 cm | 885,9/885,9 | 1.124,4/1.124,4 | 121,0/121,0 | 157,3/157,3 | Compatível

80×80 cm | 1.012,4/1.012,4 | 1.285,0/1.285,0 | 180,7/180,7 | 234,9/234,9 | Compatível

90×90 cm | 1.139,0/1.139,0 | 1.445,7/1.445,7 | 257,2/257,2 | 334,4/334,4 | Compatível

100×100 cm | 1.265,6/1.265,6 | 1.606,3/1.606,3 | 352,9/352,9 | 458,7/458,7 | Compatível

110×110 cm | 1.392,1/1.392,1 | 1.766,9/1.766,9 | 469,7/469,7 | 610,6/610,6 | Compatível

120×120 cm | 1.518,7/1.518,7 | 1.927,5/1.927,5 | 609,7/609,7 | 792,7/792,7 | Compatível

130×130 cm | 1.645,2/1.645,2 | 2.088,2/2.088,2 | 775,2/775,2 | 1.007,8/1.007,8 | Compatível

140×140 cm | 1.771,8/1.771,8 | 2.248,8/2.248,8 | 968,3/968,3 | 1.258,7/1.258,7 | Compatível

150×150 cm | 1.898,3/1.898,3 | 2.409,4/2.409,4 | 1.190,9/1.190,9 | 1.548,2/1.548,2 | Compatível

160×160 cm | 2.024,9/2.024,9 | 2.570,1/2.570,1 | 1.445,3/1.445,3 | 1.878,9/1.878,9 | Compatível

170×170 cm | 2.151,5/2.151,5 | 2.730,7/2.730,7 | 1.733,6/1.733,6 | 2.253,7/2.253,7 | Compatível

180×180 cm | 2.278,0/2.278,0 | 2.891,3/2.891,3 | 2.057,9/2.057,9 | 2.675,3/2.675,3 | Compatível

07 / Conferência parcial - NBR 6122:2022

Este documento não declara conformidade integral, certificação do motor nem aprovação da fundação. Critérios calculados e declarações do usuário são identificados separadamente.

Entradas da conferência (registro completo):

Ações principais confirmadas como ELS: Não declarado

Origem da combinação de serviço: Não informada

Limite vertical absoluto: Não informado

Limite horizontal resultante: Não informado

Limite de rotação resultante: Não informado

Justificativa dos limites: Não informada

Regime de ELU: Não informado

Origem da combinação última: Não informada

Vetor ELU (N, Hx, Hy): 0; 0; 0 kN

Vetor ELU (Mx, My, Mz): 0; 0; 0 kN·m

Peso próprio incluído: Não declarado

Domínio e parâmetros geotécnicos conferidos pelo usuário: Não declarado

Base geotécnica: Não informada

Regime da capacidade da sapata: Não informado

FSg de compressão adotado: 3

Alcance da conferência · 6.1; 6.2 · Pendente

Conferência parcial de um modelo local. Não substitui projeto geotécnico/estrutural, combinações da NBR 8681, ensaios, execução e desempenho da obra.

Identificação das ações de ELS · 5.1; 6.2.2.1 · Pendente

Confirme a origem e a combinação característica do vetor principal. Não se usam automaticamente as ações de ELU em ELS.

Identificação das ações de ELU · 5.1; 6.2.1 · Pendente

Informe combinação ELU em vetor separado e identifique se os valores são característicos ou de cálculo.

Peso próprio · 5.6 · Pendente

Confirme o peso próprio incluído nas ações. A alternativa mínima da norma é 5% da parcela vertical permanente, não 5% de N total; o programa não conhece essa decomposição.

Base geotécnica e domínio do método · 4; 6.1.1; 7.2; 7.3; 8.2.2 · Pendente

Faltam rastreabilidade de ensaios, parâmetros característicos, regime de drenagem, domínio regional e efeitos da instalação. A norma não calibra E, kh, kt ou kp.

Deslocamento vertical absoluto no centro · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=6,2255 mm

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Translação horizontal resultante · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=0,0000 mm

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Rotação resultante (X, Y, Z) · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=0,0000 mrad

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Diferenciais, tempo e vizinhança · 6.2.2.2; 7.4; 8.2.2 · Pendente

Não modelados adensamento, fluência, expansão, colapso ou recalques diferenciais da estrutura. As fundações do projeto podem ser alternativas de estudo; não são automaticamente apoios simultâneos de uma edificação.

Regime da análise de capacidade · 7.3.2 · Pendente

A rotina Vésic atual usa tensões efetivas. Análise não drenada em tensões totais não está implementada; informe e justifique o regime antes de concluir a comparação.

Dimensão mínima em planta · 7.7.1 · Critério atendido

Valor=1,0000 m · limite/referência=0,6000

Critério geométrico para sapata isolada. Não foi aplicado indevidamente a bloco de coroamento sobre estacas.

Profundidade, divisa e estabilidade · 7.7.2; 6.2.1 · Pendente

Sem informação de divisas, fundações vizinhas, declividade, flutuação, deslizamento e tombamento; não verificados.

Interação fundação-estrutura global · 5.5 · Pendente

Molas locais não executam a análise global da edificação. Avaliar obrigatoriedade, sensibilidade e redistribuição dos esforços com o modelo estrutural.

08 / Referencias

FEMA 273 (1997) · fig. 4-2, p. 4-11 · constantes k0 de sapatas rígidas sobre semiespaço elástico

https://www.wbdg.org/FFC/DHS/ARCHIVES/FEMA273_NEHRP_Guidelines_for_the_Seismic_Rehabilitation_of_Buildings_1997.pdf

TQS 3828 · CRV - Sapatas e Tubulões · elasticidade, Steinbrenner e correlações de E

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3828&language=pt-BR

TQS 3830 · Correções sobre CRV e tensão em sapatas · contexto das limitações do contato

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3830&language=pt-BR

TQS 3829 · CRH - Sapatas e Tubulões · tabelas K, nh e SPT/m

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3829&language=pt-br

TQS 3836 · CRH - Estacas · coeficientes publicados e limites do método

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3836&language=pt-br

ABNT NBR 6122:2022 · Projeto e execução de fundações · edição consolidada de 25/03/2022, fornecida pelo usuário. Conferência parcial; texto integral não redistribuído.

https://www.abntcatalogo.com.br/

TQS · Estimativa de Vínculos Elásticos de Fundação

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=1523972768&language=pt-BR

TQS · Coeficiente de mola - Uma estaca (discussão conceitual)

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3288&language=pt-BR

TQS · SISEs - Parte 10 · Articulações na interface estaca-bloco e transmissão por binários

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3458&language=pt-br

Crispin & Mylonakis (2022) · Exact Winkler Solution for Laterally Loaded Piles in Inhomogeneous Soil · Journal of Engineering Mechanics, 148(11), 04022065

https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0002125

Mindlin (1936) · Force at a Point in the Interior of a Semi-Infinite Solid · Physics 7, 195-202

https://doi.org/10.1063/1.1745385

Silva, Pedro Lima e (2017) · Desenvolvimento de programa computacional para estimativa de recalque elástico de estacas · UFRN, pp. 36-42 · PDF fornecido pelo usuário

Olavo, Luiz Henrique Felipe (2023) · Código-fonte para cálculo de recalques de fundações · Revista On-line IDD 3, pp. 2-3 · PDF fornecido; divergência no termo 8(1-ν)² documentada

NIST GCR 12-917-21 · Soil-Structure Interaction for Building Structures (2012)

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915495

Gazetas (1991) · Formulas and Charts for Impedances of Surface and Embedded Foundations

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1991)117:9(1363)

Cruz Junior et al. (2025) · Analysis of a database of instrumented static load tests on continuous flight auger piles in tropical soils

https://doi.org/10.1590/0370-44672023780128

Vesić (1973) · Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations

https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0001846

USACE EM 1110-1-1905 (30/10/1992) · Bearing Capacity of Soils · fonte histórica dos fatores

https://www.publications.usace.army.mil/portals/76/publications/engineermanuals/em_1110-1-1905.pdf